



TRAVAIL D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE

Licence 3 Psychologie

TER Ergonomie Cognitive des technologies numériques

Effets du feedback immédiat et de la progression visuelle sur la motivation intrinsèque, la charge cognitive perçue et la performance d'apprentissage dans les interfaces numériques gamifiées

Projet expérimental – Mini Mémoire

Présenté par : Moyad AHAMED (22304487)

Sous la direction de : Cheyenne DOSSO, Professeure des Universités à
l'Université de Nice Côte d'Azur

Année universitaire 2025 – 2026

Table des matières

Résumé.....	3
1. Introduction.....	4
2. Revue de littérature	5
2.1 Éléments de gamification : définitions et effets.....	5
2.1.1 La gamification	5
2.1.2 Le feedback immédiat.....	6
2.1.3 La progression visuelle	7
2.2 Modèles cognitivo-motivationnels de l’apprentissage.....	9
2.2.1 Motivation intrinsèque et théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 2000) 9	
2.2.2 Théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988)	10
3. Problématique et hypothèses.....	10
3.1 Problématique	10
3.2 Hypothèses opérationnelles	12
3.2.1 Variables indépendantes	12
3.2.2 Variables dépendantes	12
3.2.3 Formulation des hypothèses.....	12
4. Méthodologie	13
4.1 Participants.....	13
4.2 Matériel expérimental	13
4.3 Variables	14
4.3.1 Variables indépendantes	14
4.3.2 Variables dépendantes	14
4.4 Procédure expérimentale.....	14
4.5 Plan expérimental et analyses statistiques	15
4.6 Implications théoriques et appliquées.....	15
Références bibliographiques.....	16
Annexes.....	18
Annexe A – Exemples d’items du questionnaire IMI adapté	18
Annexe B – Exemple de module expérimental.....	18
Annexe C – Synthèse des concepts et modèles théoriques.....	19

Résumé

Ce travail propose un projet expérimental en ergonomie cognitive centré sur deux éléments de gamification – le *feedback* immédiat et la progression visuelle – et leurs effets sur la motivation intrinsèque, la charge cognitive perçue et la performance d’apprentissage à court terme. Aucune donnée empirique n’a encore été collectée : il s’agit d’un mémoire théorique avec protocole expérimental détaillé.

Le cadre théorique articule la théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988 ; Sweller et al., 2011) et le modèle motivationnel de Sailer et al. (2017), ancré dans la théorie de l’autodétermination (*Self-Determination Theory*, SDT ; Deci & Ryan, 2000). Trois hypothèses sont formulées : le *feedback* immédiat accroît la motivation intrinsèque (H1) ; la progression visuelle réduit la charge cognitive perçue (H2) ; leur combinaison améliore la performance via un possible effet d’interaction (H3). Le protocole repose sur un plan factoriel 2×2 entre sujets ($N \approx 80$), avec une interface web expérimentale en quatre versions et des mesures standardisées (IMI, échelle de charge subjective de Paas, test de connaissances QCM). Les analyses envisagées sont des ANOVAs factorielles 2×2 . Ce projet vise à fournir des recommandations ergonomiques empiriquement fondées pour la conception d’interfaces éducatives numériques.

Mots-clés : *gamification*, *feedback* immédiat, progression visuelle, motivation intrinsèque, charge cognitive, performance d’apprentissage, ergonomie cognitive, interfaces numériques.

1. Introduction

Les outils numériques ont profondément modifié les pratiques éducatives au cours des deux dernières décennies. Entre plateformes d’apprentissage en ligne, applications mobiles et environnements interactifs, la diversité des dispositifs disponibles traduit une mutation réelle de la façon dont les individus acquièrent des connaissances (Clark et al., 2016). Cette évolution transforme également les exigences imposées aux concepteurs d’interfaces : il ne s’agit plus seulement de proposer un contenu de qualité, mais de prendre en compte simultanément l’engagement de l’apprenant et l’efficacité de ses processus cognitifs.

Une interface peut en effet proposer un contenu valide tout en nuisant à l’apprentissage si elle surcharge cognitivement l’utilisateur (Sweller, 1988) ou fragilise sa motivation. Les recherches en ergonomie cognitive ont mis en évidence que des choix de *design* en apparence mineurs peuvent produire des effets mesurables sur l’expérience et les performances – par exemple, la présence ou l’absence d’un retour correctif immédiat influe sur la compétence perçue, tandis qu’un indicateur de progression peut modifier la charge cognitive ressentie (Sweller, 1988 ; Sailer et al., 2017).

Parmi les stratégies de conception répandues dans les technologies éducatives, la *gamification* occupe une place croissante. Elle consiste à intégrer des éléments issus des jeux dans des contextes non ludiques – tels que les plateformes d’apprentissage en ligne, la formation professionnelle ou les environnements éducatifs institutionnels – afin d’accroître la motivation et l’engagement (Hamari et al., 2014). Bai et al. (2021), dans une méta-analyse portant sur plus de cinquante études publiées entre 2011 et 2020, confirment que certains éléments gamifiés améliorent l’apprentissage, tout en soulignant une variance considérable selon les composantes retenues et le contexte (par exemple, apprentissage en milieu universitaire, formation à distance, ou environnements de simulation). La plupart des études testent des dispositifs dans leur ensemble sans isoler la contribution de chaque élément, ce qui rend les recommandations de conception peu précises (Koivisto & Hamari, 2019).

C’est dans cette perspective que ce projet se concentre sur deux composantes précises : le *feedback* immédiat et la progression visuelle. Le *feedback* immédiat désigne l’information transmise à l’apprenant sur la justesse de ses réponses, affichée instantanément après chaque interaction avec l’interface. La progression visuelle renvoie quant à elle à toute représentation graphique de l’avancement de l’utilisateur dans une tâche : barre de progression, compteur de modules complétés ou indicateur de niveau. Ces deux mécanismes sont présents dans de nombreuses interfaces éducatives actuelles, mais leurs effets respectifs et combinés n’ont pas été systématiquement isolés dans un protocole contrôlé.

Sur le plan appliqué, les résultats attendus devraient permettre de guider les décisions de conception : un retour immédiat sur les erreurs améliore-t-il la motivation ? Une barre de progression réduit-elle l’effort cognitif perçu ? Les implications concernent

directement la conception des plateformes d’apprentissage en ligne et des outils de formation numérique. Parmi les améliorations potentiellement attendues figurent : une meilleure rétention des connaissances, une réduction du décrochage et une perception plus positive de l’interface par les apprenants.

La question qui guide ce travail est la suivante : dans quelle mesure la présence de *feedback* immédiat et de progression visuelle dans une interface d’apprentissage numérique influence-t-elle la motivation intrinsèque, la charge cognitive perçue et la performance d’apprentissage à court terme chez des étudiants universitaires ?

Le mémoire s’organise de la façon suivante. La revue de littérature présente d’abord les éléments de gamification retenus et leurs effets documentés (section 2.1 : *gamification*, *feedback* immédiat, progression visuelle), puis les modèles cognitivo-motivationnels qui en fondent l’interprétation (section 2.2 : SDT et théorie de la charge cognitive). La problématique et les hypothèses (section 3) intègrent ces apports dans un cadre théorique unifié et formulent les hypothèses opérationnelles. La méthodologie (section 4) expose le protocole proposé en tirant les leçons des limites des recherches antérieures.

2. Revue de littérature

La revue de littérature est organisée en deux grandes parties. La première (section 2.1) porte sur les éléments de *gamification* retenus dans ce projet – la *gamification* en tant que phénomène général, le *feedback* immédiat et la progression visuelle – ainsi que sur leurs effets empiriquement documentés. La deuxième (section 2.2) présente les modèles cognitivo-motivationnels qui permettent d’interpréter ces effets : la théorie de l’autodétermination (SDT ; Deci & Ryan, 2000) et la théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988 ; Sweller et al., 2011).

2.1 Éléments de gamification : définitions et effets

2.1.1 La gamification

La *gamification* désigne l’intégration d’éléments caractéristiques des jeux – systèmes de points, niveaux, badges, retours informatifs, indicateurs de progression, défis – dans des contextes non ludiques afin de renforcer la motivation, l’engagement et les comportements ciblés des utilisateurs (Deterding et al., 2011). Elle se distingue du *serious game*, qui est un artefact ludique conçu à des fins non récréatives : la *gamification* ne transforme pas la nature de l’activité, elle en modifie la présentation pour la rendre plus engageante.

Afin de saisir concrètement cette distinction, deux exemples illustratifs peuvent être présentés. L’application Duolingo constitue un exemple représentatif de *gamification* : elle propose un apprentissage des langues étrangères – activité intrinsèquement non ludique – en y intégrant des points d’expérience, des barres de progression et des *streaks* (séries de jours consécutifs), sans pour autant transformer l’activité en jeu. À l’inverse, *America’s*

Army est un *serious game* : il s’agit d’un jeu vidéo conçu par l’armée américaine à des fins de recrutement et de formation, où la dimension ludique est le véhicule premier de l’objectif pédagogique. Dans le présent projet, c’est bien la démarche de *gamification* – et non la conception de *serious games* – qui est étudiée : des éléments gamifiés sont ajoutés à une interface d’apprentissage sans en modifier la nature.

Les effets de la *gamification* sont globalement positifs, mais leur intensité dépend fortement des éléments retenus. Hamari et al. (2014), dans une méta-analyse de 24 études empiriques, montrent que la *gamification* améliore les comportements ciblés dans la majorité des cas, tout en soulignant l’importance déterminante du contexte et de la population. Bai et al. (2021) précisent que les effets bénéfiques sont davantage associés à des éléments informatifs et structurants – *feedback*, indicateurs d’avancement – qu’aux éléments compétitifs.

Cette distinction est cruciale pour comprendre les contradictions de la littérature. Différents travaux montrent que les classements peuvent nuire à la motivation en instaurant une dynamique de comparaison sociale contre-productive (Hanus & Fox, 2015 ; Landers et al., 2017). Hanus et Fox (2015), dans une étude longitudinale d’un semestre sur 71 étudiants de licence, montrent que la *gamification* par points, badges et classements réduit significativement la motivation intrinsèque (mesurée par l’IMI) et la performance académique par rapport à un cours traditionnel. Cette conclusion convergente des études justifie la décision de ce projet de se concentrer précisément sur des éléments informatifs, en excluant les composantes compétitives.

Loin de constituer un bloc homogène, la *gamification* mérite donc une analyse fine de ses composantes spécifiques. Parmi celles-ci, le *feedback* immédiat et la progression visuelle occupent une position centrale dans les interfaces d’apprentissage numérique et font l’objet des deux sous-sections suivantes.

2.1.2 Le *feedback* immédiat

Le *feedback* désigne l’ensemble des informations transmises à l’apprenant sur le résultat de ses actions, dans le but de lui permettre de réguler ses comportements et de progresser vers un objectif (Hattie & Timperley, 2007). La revue de Kulik et Kulik (1988), portant sur 53 études expérimentales comparant différents *timings* de *feedback*, montre que le retour immédiat est généralement supérieur au retour différé pour les apprentissages à court terme, notamment lorsque les erreurs risquent de se consolider avant correction. Il convient toutefois de nuancer : le *feedback* différé peut être plus efficace pour la rétention à long terme, car il force un travail de récupération active en mémoire.

En contexte numérique, le *feedback* immédiat correspond à l’affichage instantané d’une correction après une réponse, idéalement accompagnée d’une explication contextuelle. Clark et al. (2016), dans une méta-analyse sur les jeux numériques et l’apprentissage, confirment qu’un *feedback* explicatif – précisant pourquoi une réponse est juste ou non – produit des effets supérieurs à un simple signal correct/incorrect. La qualité informative du *feedback* compte donc autant que sa temporalité. Un *feedback* mal calibré,

trop fréquent ou peu informatif peut s’avérer contre-productif en ajoutant de la charge extrinsèque.

Sur le plan motivationnel, Sailer et al. (2017) apportent l’ancrage empirique le plus direct pour ce projet. Dans une étude expérimentale entre sujets (N = 199), ces auteurs manipulent le type d’éléments gamifiés (points/badges vs récits/avatars vs aucun élément) et mesurent la satisfaction des besoins psychologiques de la SDT. Leurs résultats montrent que les éléments informatifs comme les points et badges satisfont spécifiquement le besoin de compétence, sans effet significatif sur l’autonomie.

Sailer et Sailer (2021) confirment et affinent ces effets dans un contexte universitaire de classe inversée. Dans leur étude, des étudiants de premier cycle (N = 189) ont participé à des séances de cours utilisant des quiz interactifs avec ou sans *feedback* immédiat gamifié. Les résultats indiquent que les étudiants du groupe *feedback* présentaient des scores de compétence perçue significativement plus élevés, une plus grande attention soutenue et des performances post-test supérieures à celles du groupe contrôle. Cette étude est particulièrement pertinente pour le présent projet en raison de la proximité des populations – des étudiants universitaires – et du contexte d’apprentissage numérique.

Ainsi, les effets documentés du *feedback* immédiat portent principalement sur la motivation intrinsèque, via la satisfaction du besoin de compétence. Ce mécanisme motivationnel se distingue du rôle cognitif assuré par la progression visuelle, que la section suivante examine.

2.1.3 La progression visuelle

La progression visuelle renvoie à toute représentation graphique explicite de l’avancement d’un utilisateur dans une tâche ou un programme : barre de progression, compteur de modules complétés, indicateur de niveau. Là où le *feedback* porte sur la qualité des réponses de l’apprenant, la progression visuelle informe sur la quantité de chemin déjà parcouru dans le parcours d’apprentissage. Ces deux mécanismes opèrent donc sur des registres différents, quoique complémentaires, ce qui fonde l’intérêt d’un plan factoriel les croisant.

Des exemples courants de progression visuelle dans les interfaces numériques incluent : la barre de chargement horizontale de type « 6/10 modules complétés », le cercle de progression centré affichant un pourcentage d’avancement (ex. 60 %), ou encore des icônes de modules représentées en couleur pleine lorsqu’elles sont validées et en contour lorsqu’elles restent à compléter. Ces représentations varient par leur granularité, leur position dans l’interface et leur degré d’interactivité (voir Figure 1).

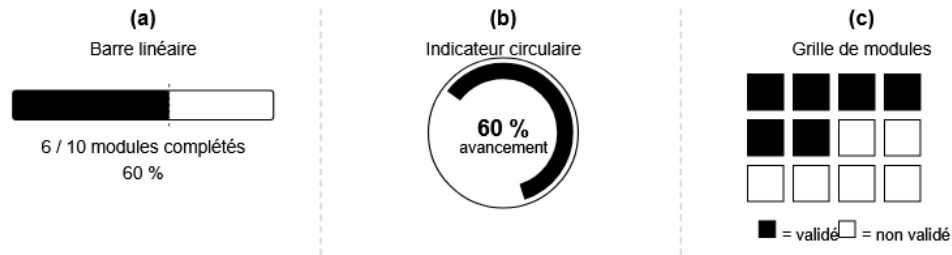


Figure 1. Trois formes de progression visuelle typiques dans les interfaces numériques d'apprentissage.

Sur le plan cognitif, la progression visuelle peut réduire la charge extrinsèque au sens de Sweller (1988). La charge extrinsèque désigne la surcharge cognitive produite par une présentation inadéquate de l'information – par opposition à la complexité intrinsèque du contenu – et qu'une conception optimisée de l'interface peut réduire. En externalisant le suivi de l'avancement, la progression visuelle libère des ressources que l'apprenant aurait autrement dû mobiliser pour maintenir mentalement un état de progression en mémoire de travail. Nejati et Babashpour (2021), dans une méta-analyse spécifiquement dédiée aux barres de progression dans les environnements numériques d'apprentissage, confirment un effet positif de celles-ci, modeste mais significatif, sur la performance (d de Cohen $\approx 0,42$) et sur la motivation.

Néanmoins, cet effet n'est pas uniforme. Il dépend significativement de la granularité et du positionnement de l'indicateur : une barre trop grossière (par exemple, un indicateur à trois étapes pour un parcours de dix modules) ne fournit pas assez d'informations pour exercer un véritable rôle de guidance ; une barre mal positionnée ou visuellement intrusive peut au contraire distraire l'apprenant et générer une charge extrinsèque supplémentaire plutôt que de la réduire. Cette nuance est prise en compte dans la conception de l'interface expérimentale du présent projet.

Sur le plan de la performance, l'effet cognitif décrit ci-dessus – réduction de la charge extrinsèque – devrait se traduire par une meilleure disponibilité des ressources cognitives et, par conséquent, par de meilleures performances. Sur le plan motivationnel, les indicateurs de progression sont associés à la satisfaction des besoins d'autonomie et de compétence de la SDT (Deci & Ryan, 2000). Le besoin d'autonomie désigne ici le sentiment de l'apprenant de contrôler son propre parcours : en rendant explicitement visible la distance parcourue et la distance restante, la progression visuelle confère à l'apprenant une représentation structurée de son activité, ce qui renforce la perception d'un contrôle actif sur l'apprentissage. Ce sentiment de contrôle – lien entre la SDT et le design d'interface – est distinct de la simple satisfaction du besoin de compétence (satisfait par le *feedback* correctif) ; il reflète davantage la dimension agentique de l'apprentissage autodirigé (Koivisto & Hamari, 2019). En favorisant simultanément réduction de charge et sentiment d'autonomie, la progression visuelle constitue donc à la fois un outil cognitif et motivationnel.

Les effets documentés de la *gamification*, du *feedback* immédiat et de la progression visuelle appellent une interprétation théorique structurée. Les deux modèles cognitivo-motivationnels présentés dans la section suivante permettent de fonder cette interprétation.

2.2 Modèles cognitivo-motivationnels de l’apprentissage

2.2.1 Motivation intrinsèque et théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 2000)

La théorie de l’autodétermination (*Self-Determination Theory*, SDT ; Deci & Ryan, 2000) distingue la motivation intrinsèque – s’engager dans une activité pour l’intérêt et le plaisir qu’elle procure – de la motivation extrinsèque, qui implique une action accomplie en vue d’une récompense externe. Cette distinction est centrale pour les recherches sur la *gamification* : en introduisant des éléments extrinsèques (points, niveaux), on risque paradoxalement de substituer une régulation extrinsèque à une régulation intrinsèque, avec des effets potentiellement contre-productifs sur l’engagement durable – c’est précisément ce qu’observent Hanus et Fox (2015).

La motivation intrinsèque repose sur la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux. Le besoin de compétence désigne le sentiment de se sentir efficace et capable dans l’activité ; dans le contexte d’apprentissage, un item représentatif serait : « J’ai l’impression d’avoir bien compris la matière ». Le besoin d’autonomie renvoie à la perception que l’on agit selon sa propre volonté et que l’on contrôle son propre parcours ; un item représentatif serait : « J’ai pu aborder cette activité comme je le souhaitais ». Le besoin de relation sociale – moins central dans ce projet – désigne le sentiment d’appartenir à un groupe et d’être reconnu par autrui.

La motivation intrinsèque est opérationnalisée à l’aide d’une version adaptée de l’*Intrinsic Motivation Inventory* (IMI ; Ryan, 1982 ; McAuley et al., 1989). McAuley et al. (1989) ont validé cet outil dans un contexte de performance, en confirmant sa structure factorielle par analyse confirmatoire (N = 191 adultes en contexte sportif). Quatre sous-échelles sont retenues dans ce projet. La sous-échelle *Intérêt/Plaisir* mesure l’attrait intrinsèque de l’activité (ex. : « Cette tâche était agréable à faire »). La sous-échelle *Compétence perçue* évalue le sentiment d’efficacité (ex. : « Je pense que j’ai bien réussi cette tâche »). La sous-échelle *Pression/Tension* (inversée) capte le niveau de stress ou de pression ressenti (ex. : « Je me suis senti(e) stressé(e) lors de la tâche »). La sous-échelle *Choix perçu* quantifie le sentiment d’autonomie (ex. : « J’ai eu le sentiment de pouvoir contrôler mon approche »). L’outil présente néanmoins une limite : initialement validé en contexte sportif, il peut avoir une sensibilité moindre dans un contexte d’apprentissage numérique, ce qui justifie une adaptation préalable des formulations.

Bien que la SDT constitue le modèle motivationnel central de ce projet, elle ne rend pas compte des processus cognitifs qui médient la relation entre *gamification* et performance. C’est le rôle de la théorie de la charge cognitive, présentée dans la sous-section suivante.

2.2.2 Théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988)

La théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988 ; Sweller et al., 2011) postule que la mémoire de travail dispose de ressources limitées et que l’apprentissage dépend de leur disponibilité effective au moment de l’activité. Sweller distingue trois types de charge. La charge intrinsèque est liée à la complexité inhérente du contenu (nombre d’éléments à traiter simultanément). La charge extrinsèque est produite par une présentation inadéquate de l’information – mise en page confuse, redondances, informations inutiles – sans valeur pédagogique. La charge germane correspond au traitement cognitif effectivement dédié à la construction de schémas cognitifs durables. Réduire la charge extrinsèque libère des ressources pour la charge germane et améliore ainsi les performances d’apprentissage.

Il convient de distinguer soigneusement cette théorie de la mesure subjective retenue dans ce protocole. L’échelle de Paas et al. (2003), unidimensionnelle (9 points, de 1 = « effort très faible » à 9 = « effort très élevé »), mesure l’effort mental perçu, sans prétendre discriminer les trois types de charge ni accéder directement aux processus sous-jacents. Hart et Staveland (1988), créateurs du NASA-TLX, ont établi que la charge mentale subjective est un indicateur valide et sensible des variations de la demande cognitive.

Zheng et al. (2023), dans un essai contrôlé randomisé sur *gamification* et charge cognitive (N = 96 étudiants universitaires), utilisent précisément l’échelle de Paas dans un plan 2×2 comparable au nôtre, croisant la présence ou l’absence de *feedback* et d’indicateurs de progression. Les résultats de cette étude centrale indiquent que le *feedback* réduit significativement la charge perçue et améliore la performance au test post-tâche, tandis que les indicateurs de progression présentent un effet positif sur la performance mais non significatif sur la charge subjective. Aucune interaction entre les deux facteurs n’est observée, ce qui suggère leur indépendance fonctionnelle dans ce protocole. À noter toutefois que les tailles d’effet observées restent faibles, ce qui invite à nuancer les attentes de détection d’un effet dans notre propre protocole et justifie le choix d’un plan bien dimensionné.

3. Problématique et hypothèses

3.1 Problématique

La revue de littérature permet de dresser un tableau contrasté des effets de la *gamification* éducative. Un premier consensus se dégage : les éléments informatifs de la *gamification* – *feedback* et progression visuelle – produisent des effets positifs sur la motivation et la performance, tandis que les éléments compétitifs (classements, palmarès) peuvent les dégrader (Bai et al., 2021 ; Hanus & Fox, 2015 ; Sailer et al., 2017). Par ailleurs, les travaux de Sailer et al. (2017) et de Sailer et Sailer (2021) établissent un lien empirique entre *feedback* immédiat et satisfaction du besoin de compétence (SDT), tandis que Nejati et Babashpour (2021) documentent l’effet des indicateurs de progression sur la

performance et la motivation, et Zheng et al. (2023) montrent l’impact du *feedback* sur la charge cognitive perçue.

Cependant, plusieurs lacunes subsistent. Premièrement, les études disponibles n’isolent pas simultanément *feedback* immédiat et progression visuelle dans un plan factoriel contrôlé mesurant à la fois des variables motivationnelles (motivation intrinsèque), cognitives (charge perçue) et de performance. Zheng et al. (2023) s’en approchent le plus, mais ne mesurent pas la motivation intrinsèque avec l’IMI, limitant ainsi l’analyse des mécanismes motivationnels. Deuxièmement, les effets d’interaction entre ces deux éléments n’ont jamais été directement testés : la littérature ne permet pas de prédire avec certitude si leurs effets sont additifs ou synergiques. Troisièmement, une contradiction persiste sur le rôle du *feedback* selon le type de rétention visée (immédiate vs différée ; Kulik & Kulik, 1988), non résolue par les études récentes sur la *gamification*.

Ces lacunes appellent un cadre théorique intégratif. La combinaison de la théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988) et de la SDT (Deci & Ryan, 2000) – telle que formalisée par Sailer et al. (2017) – permet de lire les effets du *feedback* et de la progression visuelle de façon complémentaire. Le *feedback* agit principalement sur la motivation intrinsèque via la satisfaction du besoin de compétence (SDT) ; la progression visuelle agit principalement sur la réduction de la charge extrinsèque (TCC), libérant des ressources pour l’apprentissage. La performance résulte de l’interaction de ces deux dynamiques : un apprenant motivé et cognitivement déchargé devrait obtenir de meilleures acquisitions (voir Figure 2). Si ces deux éléments opèrent sur des mécanismes différents mais complémentaires, leur combinaison pourrait produire un effet supérieur à celui de chaque élément pris séparément.

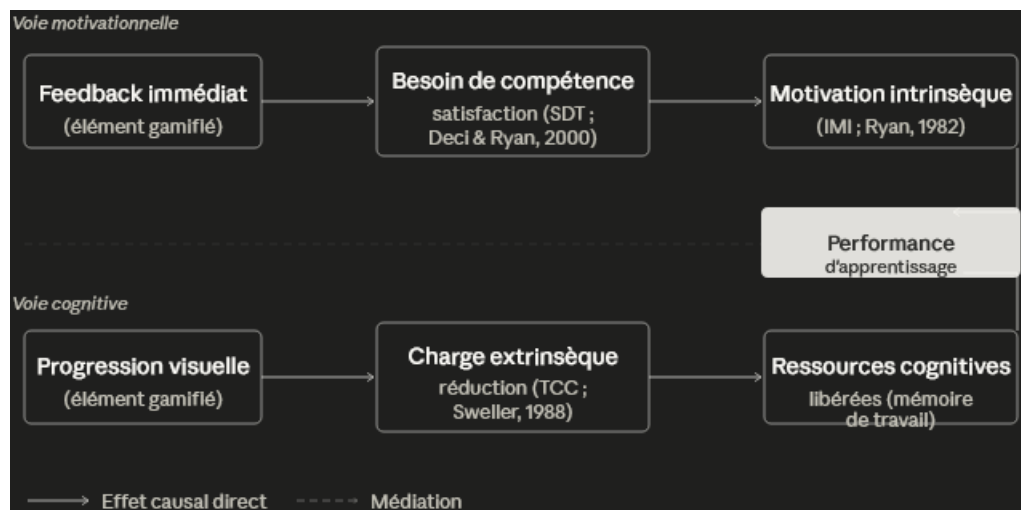


Figure 2. Modèle théorique intégratif combinant la théorie de l’autodétermination (SDT ; Deci & Ryan, 2000) et la théorie de la charge cognitive (TCC ; Sweller, 1988).

Le feedback immédiat satisfait le besoin de compétence et renforce la motivation intrinsèque ; la progression visuelle réduit la charge extrinsèque et libère des ressources

cognitives. Ces deux mécanismes agissent de façon complémentaire sur la performance d’apprentissage.

Dans quelle mesure la présence de *feedback* immédiat et de progression visuelle, séparément et conjointement, influence-t-elle la motivation intrinsèque, la charge cognitive perçue et la performance d’apprentissage à court terme chez des étudiants universitaires interagissant avec une interface numérique d’apprentissage ? Cette question appelle une démarche expérimentale : manipulation contrôlée des variables indépendantes, mesure des variables dépendantes dans des conditions comparables, et analyse des effets principaux et de leur interaction.

3.2 Hypothèses opérationnelles

3.2.1 Variables indépendantes

Deux variables indépendantes (VI) sont manipulées de façon orthogonale dans ce projet. La première, **Feedback immédiat** (présent vs absent), est de nature **provocée** (l’expérimentateur introduit ou retire activement l’élément) et constitue une variable **inter-sujets** (chaque participant n’est exposé qu’à une seule modalité de cette variable). La deuxième, **Progression visuelle** (présente vs absente), est également de nature provoquée et inter-sujets. Leur croisement définit les quatre conditions du plan factoriel 2×2 :

- (1) Contrôle : sans *feedback*, sans progression visuelle.
- (2) *Feedback* seul : *feedback* immédiat explicatif après chaque réponse, sans barre de progression.
- (3) Progression seule : barre de progression affichée en permanence, sans *feedback*
- (4) Combinée : *feedback* immédiat et barre de progression simultanément.

3.2.2 Variables dépendantes

Trois variables dépendantes (VD) sont mesurées. La **motivation intrinsèque** est opérationnalisée par le score global à l’IMI adapté (Ryan, 1982 ; McAuley et al., 1989), 16 items sur 4 sous-échelles (intérêt/plaisir, compétence perçue, pression/tension inversée, choix perçu), évalués en Likert 7 points. Le score final s’étend de 16 à 112 (score moyen : de 1 à 7). La **charge cognitive perçue** est mesurée par l’échelle unidimensionnelle de Paas et al. (2003), allant de 1 (« effort mental très faible ») à 9 (« effort mental très élevé »). La **performance d’apprentissage** est évaluée par un test de 20 QCM (2 par module) administré immédiatement après la tâche, avec un score exprimé en pourcentage de réponses correctes (de 0 % à 100 %), les items ayant été préalablement pilotés.

3.2.3 Formulation des hypothèses

H1 – Effet du *feedback* immédiat sur la motivation intrinsèque. Les participants exposés à une interface avec *feedback* immédiat obtiennent des scores IMI significativement plus élevés que les participants sans *feedback*, toutes autres conditions égales. Cette hypothèse s’appuie directement sur les résultats de Sailer et al. (2017) – qui

montrent que les éléments informatifs satisfont le besoin de compétence de la SDT – et de Sailer et Sailer (2021) en contexte universitaire.

H2 – Effet de la progression visuelle sur la charge cognitive perçue. Les participants bénéficiant d’une barre de progression rapportent un effort mental perçu (score échelle Paas, 1 à 9) significativement inférieur aux participants sans indicateur. Cette hypothèse découle du rôle d’externalisation cognitive de la progression visuelle (Sweller, 1988) et est soutenue par les résultats de Nejati et Babashpour (2021) sur les barres de progression en environnements numériques.

H3 – Effet d’interaction sur la performance (exploratoire). La combinaison *feedback* immédiat + progression visuelle produira-t-elle un effet interactif sur le score au test QCM (0 %–100 %), supérieur aux effets additifs des conditions uniques ? Cette hypothèse demeure spéculative au regard de la littérature disponible – Zheng et al. (2023) ne rapportent pas d’interaction significative – mais son caractère exploratoire est justifié par l’absence de test direct de cet effet dans la littérature. Une absence d’interaction n’infirmait ni H1 ni H2, mais suggérerait une indépendance fonctionnelle des mécanismes motivationnel et cognitif.

4. Méthodologie

4.1 Participants

La population cible est constituée d’étudiants de licence ou de master inscrits dans des filières non spécialisées en psychologie et en informatique. Ce choix vise à limiter deux biais potentiels identifiés dans les études antérieures (Hanus & Fox, 2015 ; Sailer et al., 2017) : une familiarité préalable avec les concepts abordés dans la tâche d’apprentissage, et une expertise technique susceptible d’influencer la perception de l’interface.

Les critères d’inclusion sont : être majeur, maîtriser suffisamment le français pour comprendre les consignes et le contenu, disposer d’une vision normale ou corrigée. Les critères d’exclusion comprennent tout trouble cognitif ou attentionnel diagnostiqué pouvant interférer avec la passation.

La taille d’échantillon est fixée à 80 participants (20 par condition), déterminée par une analyse a priori de puissance statistique via G*Power (puissance = 0,80 ; α = 0,05 ; η^2 partiel $\approx$ 0,06), en cohérence avec les tailles d’effet rapportées par Sailer et al. (2017) et Zheng et al. (2023). Cette taille d’effet modeste ($\eta^2 \approx$ 0,06) reflète la prudence imposée par les résultats de Zheng et al. (2023), dont les tailles d’effet observées sont faibles. Le recrutement s’effectue sur la base du volontariat. La répartition entre les quatre conditions est réalisée par randomisation informatique, garantissant l’équivalence initiale des groupes.

4.2 Matériel expérimental

L’interface expérimentale est une application web développée en HTML/CSS/JavaScript, accessible sur ordinateur via un navigateur standard. Elle présente un contenu d’apprentissage portant sur des notions élémentaires de biologie cellulaire – domaine suffisamment méconnu des participants pour permettre une mesure fiable des acquisitions, et suffisamment mémorisable pour être partiellement retenu en une session. Ce choix de contenu reprend une approche analogue à celle de Sailer et al. (2017), qui utilisaient un domaine neutre pour contrôler les effets de connaissances préalables.

L’interface est structurée en dix modules séquentiels. Chaque module comprend une phase de lecture (texte de cinq à sept lignes présentant une notion) et une phase de réponse (question à choix multiple avec quatre options). La durée estimée est de vingt à vingt-cinq minutes. L’interface existe en quatre versions correspondant aux quatre conditions expérimentales décrites dans la section 3.2.1.

Le *feedback* implémenté dans les conditions concernées est de type explicatif (non binaire) afin de maximiser sa valeur informative, conformément aux recommandations de Clark et al. (2016). La barre de progression est à granularité fine (mise à jour à chaque module), pour limiter le risque d’effet frustrant identifié par Nejati et Babashpour (2021) pour les indicateurs trop grossiers.

4.3 Variables

4.3.1 Variables indépendantes

Les deux variables indépendantes *Feedback immédiat* (présent vs absent) et *Progression visuelle* (présente vs absente) sont manipulées de façon orthogonale dans un plan factoriel 2×2 entièrement entre sujets. Leur croisement définit les quatre conditions détaillées en section 3.2.1.

4.3.2 Variables dépendantes

Les trois VD sont les mêmes que celles décrites en section 3.2.2 : motivation intrinsèque (score IMI, 1–7), charge cognitive perçue (échelle Paas, 1–9) et performance d’apprentissage (score QCM, 0–100 %). Toutes trois sont mesurées à l’issue de l’interaction avec l’interface, garantissant leur indépendance par rapport à la phase expérimentale.

4.4 Procédure expérimentale

La passation se déroule individuellement en présentiel, dans une salle informatique de l’université, selon un protocole standardisé.

Accueil (5 min) : l’expérimentateur présente l’étude comme une évaluation d’interface numérique, sans dévoiler les hypothèses. Le formulaire de consentement éclairé est remis et signé. Un questionnaire socio-démographique court est complété (âge, filière, fréquence d’usage d’applications éducatives numériques).

Phase expérimentale (20–25 min) : le participant accède à l’interface correspondant à sa condition, déterminée par randomisation. L’expérimentateur reste présent dans la salle mais n’interagit pas avec le participant.

Phase de mesure (10–15 min) : le participant complète successivement le test de connaissances, le questionnaire IMI et l’échelle de charge cognitive. L’ordre de passation des deux questionnaires est contrebalancé entre participants pour éviter les effets d’ordre.

Débriefing (5 min) : l’expérimentateur informe le participant des objectifs réels de l’étude et répond à ses questions.

4.5 Plan expérimental et analyses statistiques

Le dispositif expérimental repose sur un plan factoriel 2 (« *feedback* » : présent vs absent) $\times$ 2 (« progression visuelle » : présente vs absente) entièrement entre sujets. Ce *design*, adopté par Zheng et al. (2023) dans un protocole comparable, permet d’isoler les effets principaux de chaque facteur ainsi que leur interaction potentielle sur chaque variable dépendante.

Les analyses consistent en des ANOVAs factorielles 2 $\times$ 2, une par variable dépendante. Les conditions d’application sont vérifiées préalablement : normalité des résidus (test de Shapiro-Wilk) et homogénéité des variances (test de Levene). En cas de violation, des alternatives non paramétriques (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney) seront envisagées. La taille d’effet est estimée par le η^2 partiel (seuil $\alpha = 0,05$). En présence d’un effet d’interaction significatif, des comparaisons planifiées par paires préciseront sa nature.

Deux limites méthodologiques méritent d’être anticipées. D’une part, le plan entre sujets nécessite une taille d’échantillon plus importante qu’un plan intra-sujets pour une puissance équivalente, mais il évite les effets de contamination entre conditions que l’exposition successive aux quatre interfaces aurait pu introduire. D’autre part, la mesure de performance immédiate ne renseigne pas sur la rétention différée ; une mesure de suivi à une semaine aurait enrichi le protocole, mais dépasse les contraintes du présent projet.

4.6 Implications théoriques et appliquées

Au-delà des résultats attendus, ce projet présente deux types d’implications. Sur le plan théorique, la comparaison directe des effets du *feedback* et de la progression visuelle dans un même protocole factoriel permettra de tester si les mécanismes cognitifs (réduction de charge extrinsèque) et motivationnels (satisfaction des besoins SDT) opèrent de façon indépendante ou synergique. Sur le plan appliqué, si H1 et H2 sont confirmées, cela fournirait des arguments empiriquement fondés pour recommander l’inclusion systématique du *feedback* explicatif et des barres de progression dans les plateformes d’apprentissage en ligne. Si H3 s’avère non significative, cela suggérerait que les deux éléments peuvent être implémentés indépendamment selon les contraintes de conception.

Références bibliographiques

- Bai, S., Hew, K. F., & Sailer, M. (2021). A meta-analysis on gamification in education (2011–2020): Effective game elements and outcomes. *Educational Technology & Society*, 24(4), 96–115.
- Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., & Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis. *Review of Educational Research*, 86(1), 79–122. <https://doi.org/10.3102/0034654315582065>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The « what » and « why » of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining « gamification ». *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference* (pp. 9–15). ACM. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 3025–3034). IEEE. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377>
- Hanus, M. D., & Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. *Computers & Education*, 80, 152–161. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.08.019>
- Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. Dans P. A. Hancock & N. Meshkati (Éds.), *Human Mental Workload* (pp. 139–183). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)62386-9](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9)
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Koivisto, J., & Hamari, J. (2019). The rise of motivational information systems: A review of gamification research. *International Journal of Information Management*, 45, 191–210. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.013>
- Kulik, J. A., & Kulik, C. C. (1988). Timing of feedback and verbal learning. *Review of Educational Research*, 58(1), 79–97. <https://doi.org/10.3102/00346543058001079>
- Landers, R. N., Bauer, K. N., & Callan, R. C. (2017). Gamification of task performance with leaderboards: A goal setting experiment. *Computers in Human Behavior*, 71, 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.008>

- McAuley, E., Duncan, T., & Tammen, V. V. (1989). Psychometric properties of the Intrinsic Motivation Inventory in a competitive sport setting: A confirmatory factor analysis. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 60(1), 48–58. <https://doi.org/10.1080/02701367.1989.10607413>
- Nejati, M., & Babashpour, A. (2021). The effect of progress bars on motivation and performance in digital learning environments: A meta-analysis. *Computers & Education*, 172, 104257. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104257>
- Paas, F., Tuovinen, J. E., Tabbers, H., & Van Gerven, P. W. M. (2003). Cognitive load measurement as a means to advance cognitive load theory. *Educational Psychologist*, 38(1), 63–71. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_8
- Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43(3), 450–461. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.43.3.450>
- Sailer, M., Hense, J. U., Mayr, S. K., & Mandl, H. (2017). How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction. *Computers in Human Behavior*, 69, 371–380. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.033>
- Sailer, M., & Sailer, M. (2021). Gamification of in-class activities in flipped classroom lectures. *British Journal of Educational Technology*, 52(1), 75–90. <https://doi.org/10.1111/bjet.12948>
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8126-4>
- Zheng, D., Xu, X., Wang, X., & Jiang, Y. (2023). Gamification elements, cognitive load theory, and student learning performance: A randomized controlled trial. *Computers & Education*, 195, 104718. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104718>

Annexes

Annexe A – Exemples d’items du questionnaire IMI adapté

Les items ci-dessous illustrent la structure du questionnaire de motivation intrinsèque utilisé dans ce projet (Ryan, 1982 ; McAuley et al., 1989). Chaque item est évalué sur une échelle de Likert allant de 1 (« Pas du tout d’accord ») à 7 (« Tout à fait d’accord »).

Sous-échelle Intérêt/Plaisir

- J’ai trouvé cette activité intéressante.
- Cette tâche était agréable à faire.
- Je me suis ennuyé(e) pendant cette activité. (item inversé)

Sous-échelle Compétence perçue

- Je pense que j’ai bien réussi cette tâche.
- J’étais satisfait(e) de mes performances.
- J’ai été assez bon(ne) dans cette activité.

Sous-échelle Pression/Tension (items inversés)

- J’ai ressenti de la pression pendant cette activité.
- Je me suis senti(e) stressé(e) lors de la tâche.

Sous-échelle Choix perçu

- J’ai pu aborder cette activité comme je le souhaitais.
- J’ai eu le sentiment de pouvoir contrôler mon approche.

Annexe B – Exemple de module expérimental

L’exemple ci-dessous illustre la structure d’un module dans la condition avec *feedback* immédiat.

[MODULE 4 / 10] – Phase de lecture

La mitose est le processus de division cellulaire par lequel une cellule mère donne naissance à deux cellules filles génétiquement identiques. Elle comprend quatre phases :

prophase, métaphase, anaphase et télophase, précédées d’une phase S de réplication de l’ADN.

Question : Combien de cellules filles la mitose produit-elle ?

- A. Une
- B. Deux ✓
- C. Quatre
- D. Huit

[Feedback – condition avec *feedback* immédiat :]

« Correct ! La mitose produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. »

Annexe C – Synthèse des concepts et modèles théoriques

Tableau 1. Synthèse des concepts et modèles théoriques mobilisés.

Concept / Modèle	Auteur(s)	Apport pour ce mémoire	Variable ciblée
Théorie de la charge cognitive	Sweller (1988) ; Sweller et al. (2011)	Distingue charge intrinsèque, extrinsèque et germane. La progression visuelle réduit la charge extrinsèque.	Charge cognitive perçue
Théorie de l’autodétermination (SDT)	Deci & Ryan (2000)	Trois besoins fondamentaux (compétence, autonomie, relation). Le feedback satisfait le besoin de compétence ; la progression visuelle renforce l’autonomie perçue.	Motivation intrinsèque
Modèle motivationnel de la gamification	Sailer et al. (2017)	Les effets des éléments gamifiés sur la motivation sont différenciés selon l’élément. Fonde empiriquement le lien feedback → compétence.	Motivation intrinsèque
Feedback correctif en contexte numérique	Hattie & Timperley (2007) ; Kulik & Kulik (1988)	Le timing et la qualité informative du feedback déterminent son efficacité. Un retour explicatif est supérieur à un signal binaire.	Motivation ; Performance

Gamification et apprentissage	Bai et al. (2021) ; Hamari et al. (2014)	Méta-analyses montrant que les effets bénéfiques sont surtout liés aux éléments informatifs (feedback, progression) et non compétitifs.	Performance d'apprentissage
-------------------------------	--	---	-----------------------------

Tableau 2. Synthèse des études expérimentales et méta-analyses analysées.

Étude	Objectif	VI / VD	Participants	Protocole	Résultats clés
Sailer et al. (2017)	Effets des éléments de jeu sur les besoins SDT	VI : type d'éléments. VD : besoins SDT.	N=199 adultes	Factoriel entre sujets, tâche simulation	Points/badges → compétence ; avatars → autonomie
Zheng et al. (2023)	Effets feedback + progression sur charge cognitive et performance	VI : feedback × progression. VD : charge Paas, score test.	N=96, RCT	Plan 2×2 entre sujets, apprentissage numérique	Feedback réduit charge et améliore perf. Pas d'interaction.
Bai et al. (2021)	Méta-analyse : quels éléments gamifiés produisent les meilleurs effets	VI : type d'élément. VD : apprentissage, motivation.	N>50 études	Méta-analyse quantitative, d de Cohen	Éléments informatifs > éléments compétitifs
Hanus & Fox (2015)	Effets d'une gamification cours sur motivation et performance	VI : cours gamifié vs traditionnel. VD : IMI, performance.	N=71, semestre entier	Longitudinal, quiz hebdomadaires	Gamification réduit motivation intrinsèque et perf.
Nejati & Babashpour (2021)	Effets des barres de progression sur motivation et performance	VI : barre vs sans. VD : motivation, performance.	N>20 études	Méta-analyse, d de Cohen	Effet positif modéré sur perf. (d=0,42). Variable selon granularité.
Kulik & Kulik (1988)	Rôle du timing du feedback sur l'apprentissage	VI : immédiat vs différé. VD : rétention CT et LT.	53 études exp.	Synthèse narrative et quantitative	Feedback immédiat > court terme. Différé ≥ long terme.